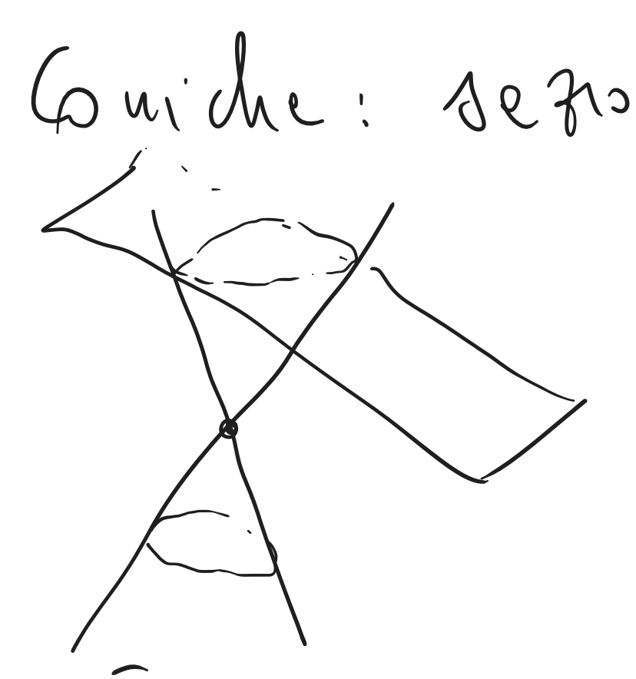
Coniche: sezioni di un cono tagliato da piano



Cono in $\mathbb{R}^3$ → $\begin{cases} x^2+y^2=z^2 \\ \underline{ax+by+cz+d=0} \end{cases}$ $(a,b)\neq(0,0)$

Eq. conica γ nel piano è del tipo:

$$\gamma: \underbrace{a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2}+2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0$$

A γ sono associate 2 matrici simmetriche:

$$A'=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

↙ parte quadratica

↑ matrice completa γ

Facile verifica: $\gamma: \overset{1\times3}{[x,y,1]}\cdot \overset{3\times3}{A'}\cdot \overset{3\times1}{\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}}=0$

Parte quadratica: $\underbrace{\quad} = \overset{1\times2}{[x,y]}\cdot \overset{2\times2}{A}\cdot \overset{2\times1}{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}$

Def. γ è non degenere $\overset{def}{\iff}$ $\det(A')\neq0$

Coniche degeneri: cioè γ con $\det(A')=0$. Queste coniche degeneri NON sono geometricamente significative e possono essere studiate con ragionamenti algebrici elementari. Le coniche degeneri sono coppie di rette (incidenti, o //, o contate 2 volte) ..ad esempio

Esempio: $\gamma: x^2-y^2-x-y=0$

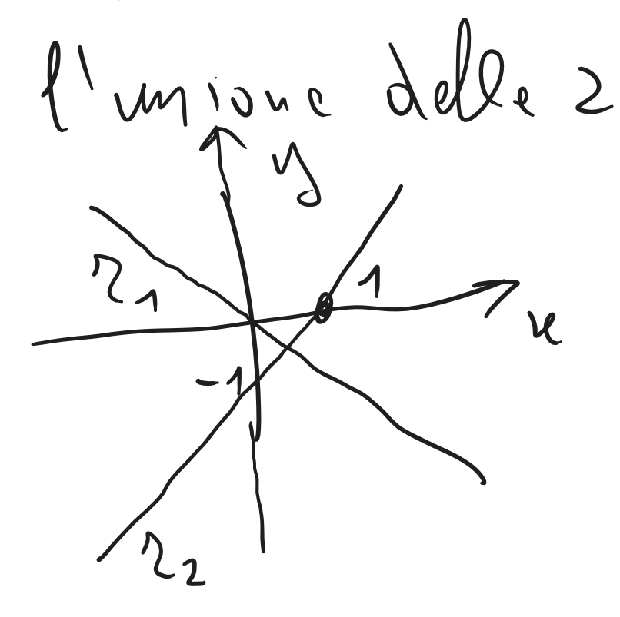
$$A'=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \quad \det A' = \begin{vmatrix} -1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 \end{vmatrix} - \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1/2 & -1/2 \end{vmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0 \Rightarrow \gamma \text{ degenere}$$

$\gamma: (x+y)(x-y)-(x+y)=0 \quad \gamma: (x+y)(x-y-1)=0$

γ è l'unione delle 2 rette r_1, r_2: $r_1: x+y=0$

$r_2: x-y-1=0$



Altra degenere: $\gamma: x^2=0$ asse y contato 2 volte

Caso γ NON degenere: cioè $\det A'\neq0$

In questo caso γ è sempre di uno dei 3 tipi seguenti:

(1) Ellisse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

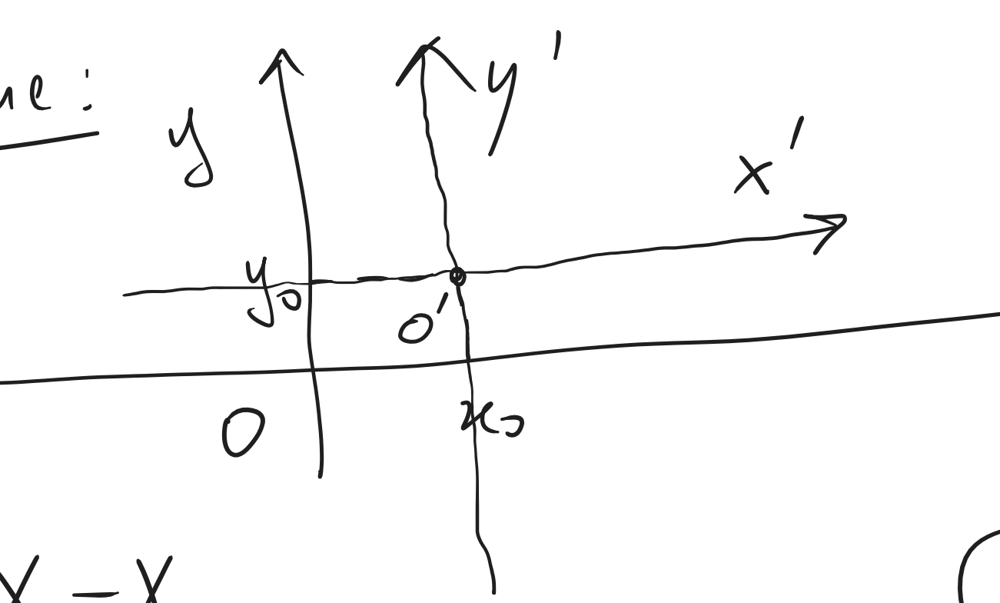
(2) iperbole $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

(3) parabola $y=cx^2$

} caratteristiche geometriche: vedi file conoscenze preliminari

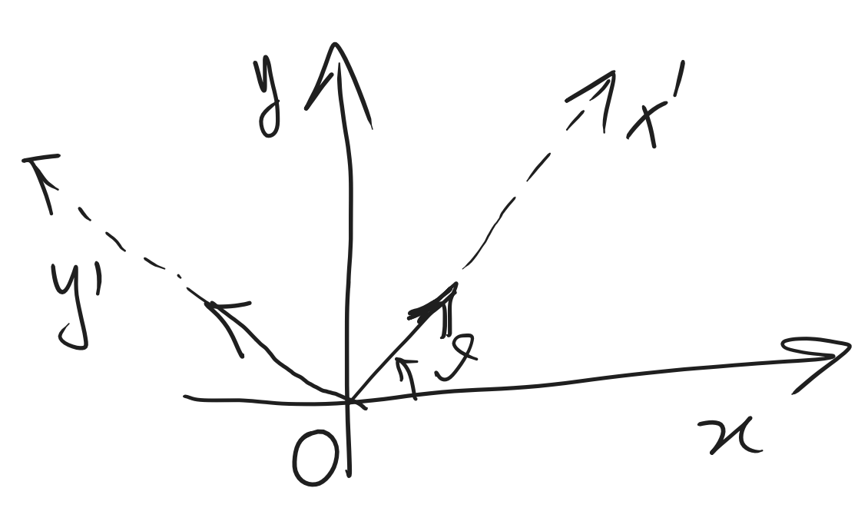
Inoltre, $\boxed{\text{è possibile ottenere una forma canonica}}$ di γ operando opportuna (rotazione + traslazione)

Traslazione:



$O'=[x_0,y_0]$ nel sistema Oxy

$\begin{cases} x'=x-x_0 \\ y'=y-y_0 \end{cases}$ viceversa $\begin{cases} x=x'+x_0 \\ y=y'+y_0 \end{cases}$



$$P=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

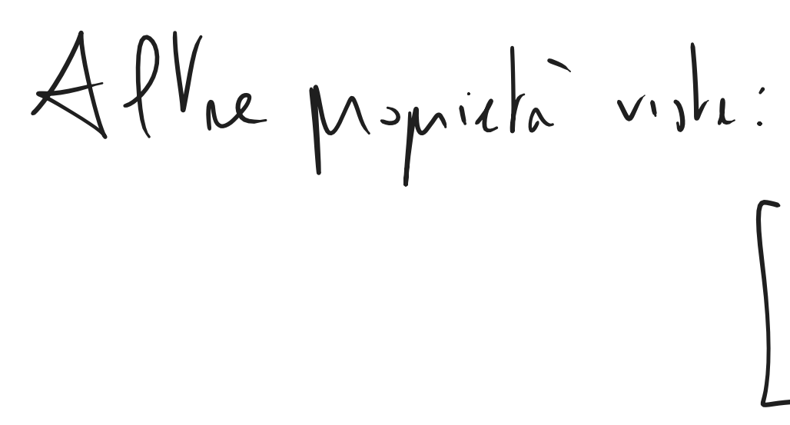
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P\cdot\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

generale:

${}^t(A\cdot B)={}^tB\cdot{}^tA$ → $[x,y]=[x',y']\,{}^tP$

Altre proprietà viste: ${}^tP=P^{-1}$, per cui

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = {}^tP\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

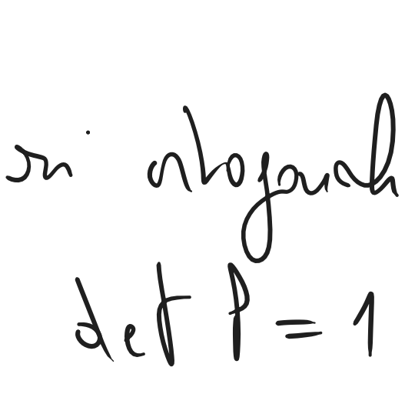


$P=[\vec{w}_1,\vec{w}_2]$ dove

$\{\vec{w}_1,\vec{w}_2\}$ sono una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$, cioè $\underbrace{\vec{w}_i\cdot\vec{w}_j=\delta_{ij}}$ $1\leq i,j\leq2$

2 versori ortogonali fra loro ← dice che $\vec{w}_1,\vec{w}_2$ sono

e r.c. $\det P=1$ (se $\underbrace{\det P=-1}$ cambiare verso a uno dei versori)



Sia ora $\gamma: a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0$ una conica NON degenere.

Caso $a_{12}=0$ In questo caso è possibile ottenere una forma canonica di γ semplicemente operando una opportuna traslazione e anche tutte le info geometriche sufficienti a eseguire uno studio completo di γ (disegno, assi,) si determina utilizzando metodo completamento quadrati

Es: $\gamma: x^2-6x-y+10=0$ γ NON degenere

$\gamma: (x^2-6x+9)-9-y+10=0$

$\gamma: (x-3)^2=y-1$ $\quad\begin{cases} x'=x-3 \\ y'=y-1 \end{cases}$

$\gamma': y'=x'^2$ (forma canonica di γ) $\quad O'=[3,1]$